

업무 혁신을 위한 AI 심화과정

딥러닝 이해

앞에서 오늘의 순서를 보았습니다 — 이번에는 자료가 결과 후보가 되는 공통 흐름을 처음부터 끝까지 따라갑니다

수식과 코드보다 개념의 흐름에 집중합니다. 계산식은 다루지 않습니다.

다음 → 이 과정을 마치면 무엇을 설명할 수 있는지 먼저 봅니다

이 과정을 마치면 전체 흐름을 설명합니다

수식과 코드보다 개념의 흐름에 집중합니다.

① 자료를 읽는 눈

문의 문장이 어떻게
학습 자료가 되는지
설명할 수 있습니다

② 계산을 읽는 눈

입력이 어떻게
유형별 점수로 바뀌는지
설명할 수 있습니다

③ 결과를 다루는 눈

언제 사람이 확인해야 하는지
설명할 수 있습니다

이 과정의 범위

딥러닝을 실제로 만들 때는 여러 도구와 계산이 필요합니다.

이 과정은 도구와 수식이 아니라 개념의 흐름에 집중합니다.

이 과정은 도구 실습이 아니라, 딥러닝이 판단을 만드는 순서를 이해하는 개념 과정입니다.

오늘의 약속

수식과 코드는 쓰지 않습니다 — 개념의 흐름만 순서대로 따라갑니다

다음 → 우리는 이미 AI가 찾아낸 결과를 만나고 있습니다

우리는 이미 AI가 찾은 결과를 봅니다

공통점은 하나입니다 — 사람이 규칙을 다 쓰지 않았는데도 걸러냅니다.

문제

매일 쏟아지는 자료를
사람이 다 볼 수 없습니다



AI가 찾는 패턴

정상과 다른 점을
많은 사례에서 찾아냅니다



사람이 확인할 결과

의심되는 건만 모아
사람에게 보여 줍니다

스팸 메일 분류

메일 내용의 패턴이 평소와 다르면 따로 모읍니다

평소와 다른 기록 표시

평소 사용 습관과 크게 다른 기록을 먼저 표시합니다

두 사례 모두 사람이 모든 경우를 규칙으로 적어 두지 않았습니다.

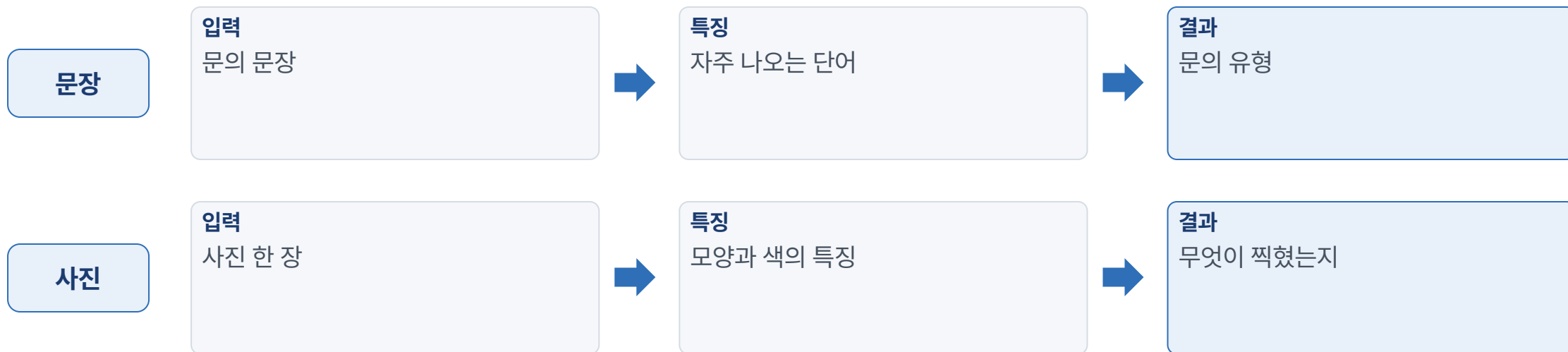
핵심

규칙을 하나하나 쓰지 않아도, 많은 사례를 보면 패턴을 찾을 수 있습니다

다음 → 문장이든 사진이든 처리 흐름은 같습니다

자료가 달라도 처리 순서는 같습니다

문장이든 사진이든 입력 → 특징 → 결과의 순서를 따릅니다.



가운데 칸(특징)을 사람이 직접 정하지 않고 모델이 찾도록 하는 것이 딥러닝입니다.

핵심

다루는 자료가 달라도, 입력 → 특징 → 결과라는 순서는 바뀌지 않습니다

다음 → 오늘 배울 전체 흐름을 한 장으로 먼저 봅니다

오늘 배울 전체 흐름을 먼저 봅니다

이 여섯 칸은 앞으로 모든 구간에서 다시 나옵니다. 지금은 순서만 보세요.



전체 지도

이 여섯 칸이 오늘의 전체 지도입니다 — 매 구간에서 지금 위치를 표시합니다

다음 → 먼저 알아둘 다섯 단어

먼저 알아둘 다섯 단어

각 단어가 전체 지도의 어느 칸에 해당하는지 함께 봅니다.

데이터	학습에 사용하는 자료 전체	① 문의 문장
특징	판단에 쓰는 단서	② 숫자로 표현
레이블	사람이 미리 붙여 둔 정답	① 문의 문장
모델	입력을 결과로 바꾸는 계산 덩어리	③ 신경망 계산
학습	틀린 정도를 줄이도록 내부 값을 고치는 과정	⑤ 학습으로 수정

기억

다섯 단어는 모두 전체 지도 위의 한 칸을 가리킵니다

다음 → 왜 딥러닝이 필요한지부터 시작합니다

PART 1

왜 딥러닝인가

이 구간을 마치면 — 규칙을 직접 쓰는 방식과 사례에서 배우는 방식의 차이를 설명할 수 있습니다

다음 → 사람이 모든 규칙을 쓰기 어려운 이유

사람이 모든 판단 규칙을 쓰기는 어렵습니다

같은 뜻의 문의도 표현이 매번 다릅니다.

온라인 서비스 접속에서 인증 오류가 반복됩니다.

인증 수단을 사용해도 접속이 되지 않습니다.

아이디는 맞는데 인증 화면에서 자꾸 튕깁니다.

세 문장은 모두 접속·인증 유형입니다.

규칙 방식으로 처리하면

- "인증"이 있으면 접속 유형
- "접속"도 접속 유형으로 추가
- "튕긴다"도 접속 유형으로 추가
- 새 표현이 나올 때마다 규칙을 또 추가

규칙이 늘어날수록 서로 충돌하고, 관리하는 사람이 감당하기 어려워집니다.

문제

표현이 바뀔 때마다 규칙을 고쳐야 한다면 사람이 계속 따라갈 수 없습니다

다음 → 그래서 사례에서 배우게 합니다

딥러닝은 많은 사례에서 규칙을 찾습니다

사람이 정답을 붙인 사례를 모아 주면, 모델이 공통점을 스스로 찾습니다.

전 — 사람이 규칙을 씁니다

사람이 "이 단어가 있으면 이 유형"을 하나하나 문장으로 적어 둡니다.



후 — 모델이 사례에서 배웁니다

정답이 붙은 문의 문장을 많이 보여 주면 모델이 공통점을 스스로 찾습니다.

사람이 하는 일이 이렇게 바뀝니다
규칙을 쓰는 일 → 정답이 붙은 사례를 모으고, 결과를 확인하는 일

규칙을 아예 쓰지 않는다는 뜻이 아니라, 규칙을 찾는 일을 모델에 맡긴다는 뜻입니다.

핵심

규칙을 쓰는 대신, 정답이 붙은 사례를 모아 주는 일이 사람의 몫이 됩니다

다음 → 두 방식의 차이를 두 가지만 비교합니다

무엇이 다른지 두 가지만 비교합니다

누가 규칙을 만드는가, 새 표현이 나오면 무엇을 하는가.

규칙 방식

누가 규칙을 만드나요?

사람이 문장으로 직접 적습니다.

새 표현이 나오면?

사람이 규칙을 추가·수정합니다.

학습 방식

모델이 사례에서 찾아냅니다.

정답을 붙인 사례를 더 모읍니다.

규칙 방식이 항상 나쁜 것은 아닙니다 — 규칙을 다 쓸 수 있는 일에는 규칙이 더 낫습니다.

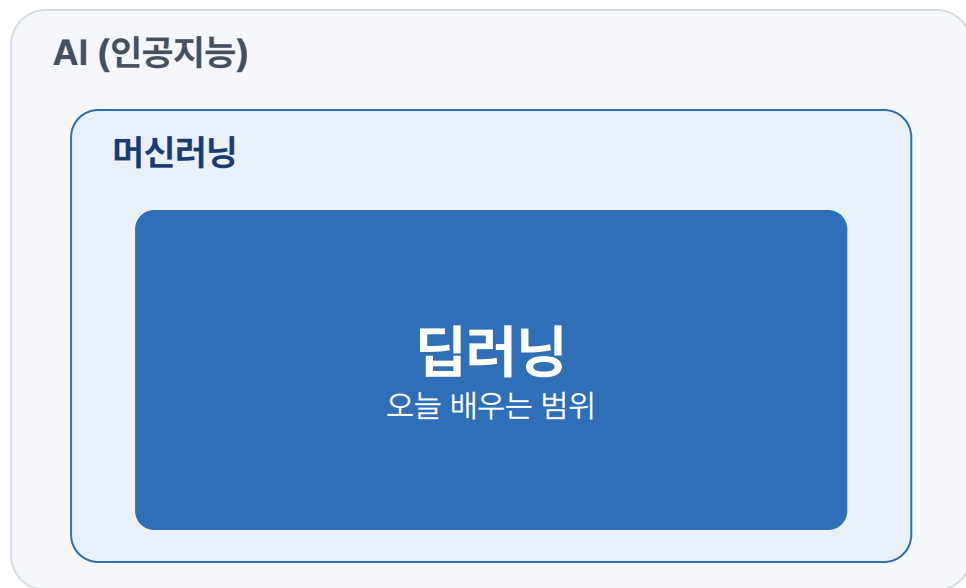
정리

규칙 방식은 사람이 고치고, 학습 방식은 사례를 더 모읍니다

다음 → AI·머신러닝·딥러닝의 관계

AI 안에 머신러닝과 딥러닝이 있습니다

이 과정은 그중 딥러닝이 어떻게 움직이는지에 집중합니다.



AI (인공지능)

사람의 판단을 대신하려는 기술 전체

머신러닝

자료에서 규칙을 찾아내는 방법들

딥러닝

여러 층으로 나누어 계산하는 머신러닝의 한 방법

이 과정은 딥러닝의 작동 원리에 집중합니다.

범위

오늘 다루는 것은 딥러닝 — 여러 층으로 나누어 계산하는 방식입니다

다음 → 활동 1로 직접 판단해 봅니다

활동 1 — 어떤 문제에 학습이 필요할까요?

활동

두 문제를 읽고, 규칙 방식과 학습 방식 중 무엇이 적합한지 골라 보세요.

문제 A

정해진 계산식대로 금액을 계산하기

계산 방법이 이미 문서로 정해져 있습니다.

규칙 방식

학습 방식

문제 B

자유롭게 쓴 문의 문장을 유형으로 나누기

같은 뜻이라도 표현이 사람마다 다릅니다.

규칙 방식

학습 방식

먼저 스스로 골라 본 뒤 다음 장으로 넘어가세요. 정답과 이유를 함께 확인합니다.

생각할 기준

규칙을 문장으로 빠짐없이 쓸 수 있는가 — 이 질문 하나로 나눕니다

다음 → 활동 1 정답과 이유

활동 1 정답 — 예외가 많을수록 학습입니다

정답

규칙을 다 쓸 수 있으면 규칙 방식, 다 쓸 수 없으면 학습 방식입니다.

문제 A → 규칙 방식

계산식이 이미 정해져 있어 사람이 그대로 적을 수 있습니다.
결과가 항상 같아야 하므로 규칙이 더 정확하고 설명하기 쉽습니다.

문제 B → 학습 방식

같은 뜻의 문의도 표현이 계속 달라집니다.
정답을 붙인 사례를 모아 주면 새 표현에도 대응할 수 있습니다.

반대로 고르면 왜 안 되나요?

- A를 학습 방식으로 하면 — 정해진 계산식을 굳이 사례로 배우게 되어 결과가 흔들릴 수 있습니다.
- B를 규칙 방식으로 하면 — 새로운 표현이 나올 때마다 사람이 규칙을 계속 고쳐야 합니다.

정리

학습이 항상 좋은 것이 아니라, 규칙을 다 쓸 수 없을 때 학습이 유리합니다

다음 → 섹션 1에서 배운 것을 확인합니다

여기까지 오면 이렇게 설명할 수 있습니다

결과 확인

지금까지 한 일

규칙 방식과 학습 방식을
같은 문의 사례로 비교했습니다.

알게 된 것

규칙을 직접 쓰기 어려울 때
많은 사례에서 패턴을 배우게 합니다.

다음 단계

그 사례가 어떤 모습인지
데이터부터 봅니다.

한 문장으로 말해 보세요
규칙을 다 쓸 수 없을 때, 사례에서 배우게 합니다

이제 설명할 수 있습니다 ✓ 규칙을 다 쓸 수 없을 때, 사례에서 배우게 합니다

구간 정리

섹션 1 완료 — 왜 딥러닝을 쓰는지 설명할 수 있습니다

다음 → PART 2. 딥러닝은 무엇을 보고 배우는가

PART 2

데이터 — 무엇을 보고 배우는가

이 구간을 마치면 — 문의 문장이 학습 자료가 되어 숫자로 바뀌는 과정을 설명할 수 있습니다

다음 → 문장과 정답이 한 쌍이 됩니다

문장과 정답이 한 쌍의 학습 자료입니다

① 문의 문장

② 숫자로 표현

③ 신경망 계산

④ 유형별 점수

⑤ 학습으로 수정

⑥ 평가·사람 확인

사람이 쓴 문장

온라인 서비스에 접속하려는데 인증 단계에서 계속 오류가 발생합니다.
. 어떻게 해결할 수 있나요?



사람이 붙인 정답 (레이블)
접속·인증

이 한 쌍을 아주 많이 모은 것이 학습 자료입니다

문장만 있으면 무엇이 맞는지 알 수 없고, 정답만 있으면 무엇을 보고 판단할지 알 수 없습니다.

이제 설명할 수 있습니다 ✓ 학습 자료는 문장과 정답이 한 쌍으로 모인 것입니다

핵심

학습 자료 = 사람이 쓴 문장 + 사람이 붙인 정답, 이 두 개가 한 쌍입니다

다음 → 표의 한 행이 하나의 사례입니다

표의 한 행이 하나의 사례입니다

한 행 안에 판단에 쓸 값과 정답이 함께 들어 있습니다.

① 문의 문장

② 접수 경로

③ 유형 (정답)

온라인 서비스에 접속하려는데 인증 단계에서 계속 오류가 발생합니다. 어떻게 해결할 수 있나요?

인터넷

접속·인증

↑ 이 한 줄 전체가 "사례 1개"입니다.

사례가 많아지면 표의 행이 늘어납니다

행이 100개면 사례 100개입니다. 모델은 이 행들을 반복해서 보며 공통점을 찾습니다.

핵심

한 행 = 하나의 문의 = 판단에 쓸 값 + 정답

다음 → 그 안에서 특징이 무엇인지 봅니다

특징은 판단에 사용하는 단서입니다

특징 = 이 수업에서는 "판단에 쓰는 단서"라는 뜻입니다.

온라인 서비스에 접속하려는데 인증 단계에서 계속 오류가 발생합니다. 어떻게 해결할 수 있나요?



"인증"

접속 관련 문의에 자주 나옵니다

"오류"

문제 상황임을 알려 줍니다

"계속"

한 번이 아니라 반복된다는 뜻입니다

이런 단서들이 모여 "접속·인증 유형일 가능성이 높다"는 판단으로 이어집니다.

핵심

특징은 정답이 아니라, 정답을 고를 때 참고하는 단서입니다

다음 → 그렇다면 정답은 무엇이라고 부를까요

레이블은 사람이 붙여 둔 정답입니다

레이블 = 이 수업에서는 "사람이 미리 정해 둔 정답"이라는 뜻입니다.

특징 (단서)

모델이 보고 판단에 사용하는 값
예: "인증", "오류", "계속"

레이블 (정답)

사람이 미리 붙여 둔 올바른 답
예: 접속·인증

왜 사람이 정답을 붙여야 하나요?

처음에는 모델이 아무것도 모릅니다. 사람이 붙인 정답이 있어야 "맞았다·틀렸다"를 알 수 있고, 그래야 고칠 수 있습니다.

정답을 붙이는 일은 사람의 몫이며, 이 작업의 품질이 학습 결과를 좌우합니다.

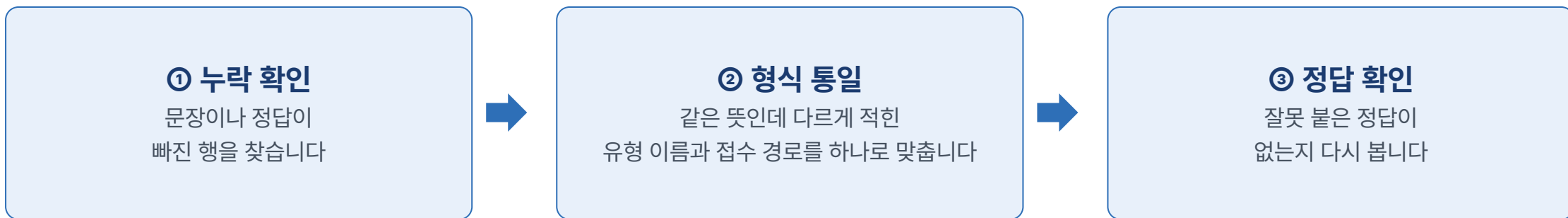
구분

특징은 보고 판단하는 단서, 레이블은 맞춰야 할 정답입니다

다음 → 학습 전에 자료를 정리합니다

학습 전에 자료 형식을 정리합니다

정리하지 않은 자료로 학습하면 잘못된 것을 배웁니다.



정리하지 않으면 이렇게 됩니다

같은 유형이 "접속"과 "인증"으로 나뉘어 있으면, 모델은 서로 다른 정답으로 알고 배웁니다.

핵심

누락 확인 → 형식 통일 → 정답 확인, 이 세 가지만 먼저 합니다

다음 → 정리한 문장을 숫자로 바꿔야 하는 이유

컴퓨터는 문장을 그대로 계산 못 합니다

왜 숫자로 바꾸는지부터 확인합니다.

문장 그대로

온라인 서비스에 접속하려는데 인증 단계에서 계속 오류가 발생합니다. 어떻게 해결할 수 있나요?

더하거나 곱할 수 있는 값이 없습니다.

→ 계산할 수 없습니다



숫자로 바꾼 뒤

0.2 0.8 0.1 0.5 ...

더하고 곱할 수 있는 값이 됩니다.

→ 계산할 수 있습니다

숫자로 바꾸는 일은 두 단계입니다

① 문장을 작은 단위로 나눈다 → ② 각 단위를 숫자 묶음으로 바꾼다

핵심

모든 계산은 숫자로만 가능하므로, 문장을 숫자로 바꾸는 준비가 필요합니다

다음 → 먼저 문장을 작은 단위로 나눕니다

먼저 문장을 작은 단위로 나눕니다

① 문의 문장

② 숫자로 표현

③ 신경망 계산

④ 유형별 점수

⑤ 학습으로 수정

⑥ 평가·사람 확인

온라인 서비스에 접속하려는데 인증 단계에서 계속 오류가 발생합니다. 어떻게 해결할 수 있나요?



온라인 서비스

접속

인증

계속

오류

해결

나눈 단위 6개 (이해를 위한 단순 예시입니다)

작은 단위로 나누면, 어떤 단서가 판단에 얼마나 쓰였는지 나중에 따져 볼 수 있습니다.

이제 설명할 수 있습니다 ✓ 문장을 작은 단위로 나누는 이유를 말할 수 있습니다

핵심

문장을 통째로 다루지 않고, 작은 단위로 나누어 하나씩 숫자로 바꿉니다

다음 → 나눈 단위를 숫자 묶음으로 바꿉니다

작은 단위를 숫자 묶음으로 바꿉니다

① 문의 문장

② 숫자로 표현

③ 신경망 계산

④ 유형별 점수

⑤ 학습으로 수정

⑥ 평가·사람 확인

차원 = 하나의 대상을 여러 특징을 나타내는 여러 숫자로 표현할 때의 숫자 칸 수

인증



0.2

0.8

0.1

0.5

숫자 칸 4개 → 4차원

칸마다 다른 성격을 담습니다

예: 접속과 관련된 정도, 오류와 관련된 정도 등

위 숫자는 이해를 위한 예시 값입니다. 실제 값은 학습 과정에서 정해지며, 사람이 직접 정하지 않습니다.

이제 설명할 수 있습니다 ✓ 문장이 숫자 묶음이 되는 과정을 설명할 수 있습니다

용어

차원 = 하나의 대상을 여러 특징으로 나타낼 때 쓰는 숫자 칸의 수

다음 → 활동 2로 직접 구분해 봅니다

활동 2 — 입력·특징·레이블을 구분해요

활동

아래 한 사례에서 세 가지가 각각 무엇인지 골라 보세요.

문의 문장: "온라인 서비스에 접속하려는데 인증 단계에서 계속 오류가 발생합니다. 어떻게 해결할 수 있나요?"

유형: 접속·인증

① 모델에 넣는 것(입력)은?

② 판단의 단서(특징)는?

③ 맞춰야 할 정답(레이블)은?

가. 문의 문장 전체

나. "인증", "오류" 같은 단서

다. 접속·인증

세 개를 각각 ①②③에 연결해 보세요. 하나는 사람이 정하고, 둘은 문장에서 나옵니다.

생각할 기준

모델이 보는 것인가, 모델이 맞춰야 할 것인가를 먼저 나눕니다

다음 → 활동 2 정답과 이유

활동 2 정답 — 역할이 서로 다릅니다

정답

입력은 넣는 것, 특징은 보는 것, 레이블은 맞추는 것입니다.

① 입력 = 가. 문의 문장 전체

모델에 통째로 넣는 자료입니다.

② 특징 = 나. 문장 속 단서

입력 안에서 판단에 쓰이는 부분입니다.

③ 레이블 = 다. 접속·인증

사람이 미리 붙여 둔 정답입니다.

혼동하기 쉬운 두 쌍

- 입력과 특징을 같다고 보기 쉽습니다 — 입력은 자료 전체, 특징은 그 안에서 판단에 쓰이는 단서입니다.
- 특징과 레이블을 바꿔 쓰기 쉽습니다 — 레이블을 특징에 넣으면 모델이 정답을 미리 보게 되어 평가에서 잘 맞는 것처럼 보이지만 실제로는 배운 것이 없습니다.

정리

입력은 넣는 것 · 특징은 보는 것 · 레이블은 맞추는 것

다음 → 섹션 2에서 배운 것을 확인합니다

여기까지 오면 이렇게 설명할 수 있습니다

결과 확인

지금까지 한 일

문의 문장을 작은 단위로 나누고
숫자 묶음으로 바꿨습니다.

알게 된 것

학습 자료는 문장과 정답이
한 쌍으로 모인 것입니다.

다음 단계

숫자로 바뀐 입력이
어떻게 점수가 되는지 봅니다.

한 문장으로 말해 보세요

문의 문장 → 작은 단위 → 숫자 묶음 → 정답과 한 쌍

이제 설명할 수 있습니다 ✓ 문의 문장 → 작은 단위 → 숫자 묶음 → 정답과 한 쌍

구간 정리

섹션 2 완료 — 딥러닝이 무엇을 보고 배우는지 설명할 수 있습니다

다음 → PART 3. 입력이 어떻게 판단으로 바뀌는가

PART 3

신경망 — 입력이 판단이 되는 곳

이 구간을 마치면 — 숫자로 바뀐 입력이 어떻게 유형별 점수가 되는지 설명할 수 있습니다

다음 → 신경망 전체 그림을 먼저 봅니다

숫자 묶음이 층을 지나 점수가 됩니다

① 문의 문장

② 숫자로 표현

③ 신경망 계산

④ 유형별 점수

⑤ 학습으로 수정

⑥ 평가·사람 확인

신경망



① 숫자를 받습니다 → ② 중간 특징을 만듭니다 → ③ 유형마다 점수를 만듭니다

이제 설명할 수 있습니다 ✓ 입력에서 점수까지 세 칸으로 나뉜다는 것을 말할 수 있습니다

전체 그림

이 그림은 이번 구간 내내 다시 나옵니다 — 지금은 한 단계씩 확대해서 봅니다

다음 → 가장 작은 단위인 뉴런 하나부터

뉴런 하나는 입력을 받아 숫자를 만듭니다

뉴런 = 이 수업에서는 "숫자 하나를 만들어 내보내는 작은 계산 칸"입니다.



0.61은 이해를 돕기 위한 예시 값이며, 확률이나 확정 결과가 아닙니다.

기억할 점

- 계산식은 몰라도 됩니다.
- 여러 숫자가 들어오고 숫자 하나가 나갑니다.
- 이 칸이 아주 많이 모이면 신경망이 됩니다.

핵심

뉴런 하나가 하는 일은 단 하나 — 받은 숫자들을 모아 새 숫자 하나를 내보냅니다

다음 → 그렇다면 무엇으로 중요도를 조절할까요

가중치는 단서의 영향력을 조절합니다

가중치 = 이 수업에서는 "그 단서를 얼마나 중요하게 볼지 정하는 값"입니다.

"인증"의 가중치가 클 때

단서: "인증" 이 들어왔습니다

영향력: 크다

결과: 접속·인증 점수가 크게 올라갑니다

"인증"의 가중치가 작을 때

단서: "인증" 이 들어왔습니다

영향력: 작다

결과: 접속·인증 점수가 거의 오르지 않습니다

같은 단서라도 가중치에 따라 결과가 달라집니다

학습이란, 이 가중치를 조금씩 고쳐서 정답에 가까워지게 만드는 일입니다.

핵심

가중치가 크면 그 단서가 결과를 많이 움직이고, 작으면 거의 움직이지 않습니다

다음 → 아무 단서가 없을 때의 출발점, 편향

편향은 판단의 출발점을 조절합니다

편향 = 이 수업에서는 "아무 단서가 없을 때의 기본 출발점"입니다.

편향이 낮을 때

웬만한 단서로는
이 유형이라고 판단하지 않습니다.

편향이 높을 때

약한 단서만 있어도
이 유형 쪽으로 기울어집니다.

두 값을 한 문장으로 구분하면

가중치 = 단서의 영향력을 조절 / 편향 = 판단의 출발점을 조절

두 값 모두 사람이 정하지 않고, 학습 과정에서 조금씩 바뀝니다.

핵심

가중치는 단서의 영향력, 편향은 시작 위치를 정합니다

다음 → 한 번의 계산으로는 왜 부족할까요

한 번의 계산으로는 부족할 때가 있습니다

단서를 한 번만 더하면 구분되지 않는 문의가 있습니다.

한 번만 계산하면

"오류"라는 단서만 보고 판단하면

- "접속 오류" → 접속·인증
- "제출 오류" → 제출·처리

같은 단어인데 정답이 다릅니다.



중간 단계를 한 번 더 두면

"오류"와 "인증"이 함께 나온 경우를
하나의 중간 특징으로 묶어서
두 상황을 구분할 수 있습니다.

단서를 조합해 새로운 단서를 만드는 자리 — 이것이 다음 장에서 볼 은닉층입니다.

문제

단서를 한 번만 합쳐서는 구분되지 않으면, 중간 단계를 한 번 더 둡니다

다음 → 그 중간 단계가 은닉층입니다

은닉층에서 중간 특징이 만들어집니다

① 문의 문장

② 숫자로 표현

③ 신경망 계산

④ 유형별 점수

⑤ 학습으로 수정

⑥ 평가·사람 확인



이제 설명할 수 있습니다 ✓ 은닉층이 단서를 조합해 새 단서를 만든다고 말할 수 있습니다

핵심

은닉층은 원래 단서를 조합해 새로운 단서를 만드는 자리입니다

다음 → 마지막 층에서 유형별 점수가 나옵니다

출력층은 유형마다 점수를 만듭니다

① 문의 문장

② 숫자로 표현

③ 신경망 계산

④ 유형별 점수

⑤ 학습으로 수정

⑥ 평가·사람 확인

온라인 서비스에 접속하려는데 인증 단계에서 계속 오류가 발생합니다. 어떻게 해결할 수 있나요?



접속·인증 0.72

가장 높은 점수

제출·처리 0.18

확인 문서 발급 0.10

점수를 어떻게 읽나요

- 이 값은 확률이 아니라 분류 점수입니다.
- 점수가 높을수록 그 유형 쪽으로 기울었다는 뜻입니다.
- 모델은 가장 높은 유형을 분류 후보로 내놓습니다.

$0.72 \cdot 0.18 \cdot 0.10$ 은 이해를 위한 예시 분류 점수입니다. 확률이나 확정 결과를 뜻하지 않으며, 확률로 바꾼 뒤에만 % 로 표시할 수 있습니다.

이제 설명할 수 있습니다 ✓ 입력이 유형별 점수로 바뀌는 과정을 설명할 수 있습니다

주의

이 값은 확률이 아니라 분류 점수입니다 — 예시 값이며 확정 결과가 아닙니다

다음 → 결과 모양이 다르면 문제 유형도 달라집니다

결과의 모양이 문제의 종류를 정합니다

여러 종류 중 하나를 고르는가, 하나의 숫자를 맞히는가.

분류 — 종류 중 하나를 고릅니다

결과: 접속·인증 / 제출·처리 / 확인 문서 발급
유형마다 점수를 만들고 가장 높은 것을 고릅니다.
오늘의 문의 분류 사례가 여기에 해당합니다.

회귀 — 하나의 숫자를 맞힙니다

결과: 다음 달 접수 건수 = 142건
점수 대신 숫자 하나를 내놓습니다.
얼마나 벗어났는지로 잘잘못을 따집니다.

무엇을 쓸지 고를 때는 "원하는 결과가 종류인가 숫자인가"를 먼저 확인합니다.

정리

결과가 종류면 분류, 결과가 숫자면 회귀입니다

다음 → 여기까지의 중간 지도를 봅니다

여기까지 자료가 점수로 바뀌었습니다

① 문의 문장

② 숫자로 표현

③ 신경망 계산

④ 유형별 점수

⑤ 학습으로 수정

⑥ 평가·사람 확인

① 문의 문장

사람이 쓴 문장

② 숫자로 표현

작은 단위 → 숫자 묶음

③ 신경망 계산

가중치·편향 → 중간 특징

④ 유형별 점수

 $0.72 \cdot 0.18 \cdot 0.10$

⑤ 학습으로 수정

아직 하지 않았습니다

⑥ 평가·사람 확인

아직 하지 않았습니다

아직 이 점수가 맞는지 확인하지 않았습니다. 그 일이 다음 구간의 학습입니다.

이제 설명할 수 있습니다 ✓ 자료가 점수로 바뀌는 데까지 왔다고 말할 수 있습니다

중간 지도

지금은 아직 학습 전입니다 — 점수가 맞는지 다음 구간에서 확인합니다

다음 → 활동 3으로 각 요소의 역할을 확인합니다

활동 3 — 신경망 요소의 역할 찾기

활동

네 가지 요소를 각각의 역할과 연결해 보세요.

가중치

—

㉠ 중간 특징을 생성

편향

—

㉡ 단서의 영향력을 조절

은닉층

—

㉢ 결과별 점수를 생성

출력층

—

㉣ 판단의 출발점을 조절

순서를 일부러 섞어 두었습니다. 네 개를 모두 연결해 보세요.

생각할 기준

무엇을 조절하는가 — 영향력인가, 출발점인가, 중간 특징인가, 점수인가

다음 → 활동 3 정답과 오답 설명

활동 3 정답 — 조절하는 대상이 다릅니다

정답

가중치 = ㉠ 단서의 영향력을 조절

단서 하나가 결과를 얼마나 움직일지 정합니다.

편향 = ㉡ 판단의 출발점을 조절

아무 단서가 없을 때 어디서 시작할지 정합니다.

은닉층 = ㉢ 중간 특징을 생성

원래 단서를 조합해 새 단서를 만듭니다.

출력층 = ㉣ 결과별 점수를 생성

유형마다 점수를 만들어 내놓습니다.

혼동하기 쉬운 곳

- 가중치와 편향을 바꿔 쓰기 쉽습니다 — 가중치는 들어온 단서에 곱해지고, 편향은 단서와 무관하게 더해집니다.
- 은닉층과 출력층을 같다고 보기 쉽습니다 — 은닉층의 결과는 사람이 읽는 답이 아니라 다음 계산에 쓰이는 값입니다.

정리

가중치는 영향력, 편향은 출발점, 은닉층은 중간 특징, 출력층은 점수

다음 → 섹션 3에서 배운 것을 확인합니다

여기까지 오면 이렇게 설명할 수 있습니다

결과 확인

지금까지 한 일

숫자로 바뀐 입력이 층을 지나
유형별 점수가 되는 과정을 봤습니다.

알게 된 것

가중치와 편향으로 계산하고
은닉층이 중간 특징을 만듭니다.

다음 단계

그 점수가 맞는지 확인하고
고치는 방법을 배웁니다.

한 문장으로 말해 보세요

입력 → 가중치·편향 계산 → 중간 특징 → 유형별 점수

이제 설명할 수 있습니다 ✓ 입력 → 가중치·편향 계산 → 중간 특징 → 유형별 점수

구간 정리

섹션 3 완료 — 입력이 판단 점수가 되는 과정을 설명할 수 있습니다

다음 → PART 4. 어떻게 고치고, 믿을 수 있는지 확인하는가

PART 4

학습·평가 — 고치고 확인하기

이 구간을 마치면 — 모델이 틀린 답을 고치는 네 단계와, 새 자료로 확인하는 이유를 설명할 수 있습니다

다음 → 처음 예측이 틀리는 것은 정상입니다

처음의 예측이 틀리는 것은 정상입니다

학습 전 모델은 아무것도 모르는 상태에서 시작합니다.

학습 전 — 같은 문의의 점수

접속·인증	0.31
제출·처리	0.36
확인 문서 발급	0.33

아무 유형이나 비슷하게 나옵니다.

학습 후 — 같은 문의의 점수

접속·인증	0.72
제출·처리	0.18
확인 문서 발급	0.10

정답 유형의 점수가 높아졌습니다.

예시 점수입니다. 두 화면의 차이를 만드는 일이 바로 학습입니다.

핵심

틀린다는 사실을 알아야 고칠 수 있습니다 — 학습은 여기서 시작합니다

다음 → 예측을 사람이 붙인 정답과 비교합니다

예측을 사람이 붙인 정답과 비교합니다

정답 표시는 확률이 아니라, 어느 것이 정답인지 알려 주는 학습용 값입니다.

모델의 예측 점수		사람이 붙인 정답 표시	
접속·인증	0.60	접속·인증	1.00
제출·처리	0.25	제출·처리	0.00
확인 문서 발급	0.15	확인 문서 발급	0.00

1.00은 이 분류가 정답임을 표시하기 위한 학습용 값입니다. 100%를 뜻하지 않으며, 0.60도 60%의 확률이라는 뜻이 아닙니다.

용어

1.00은 이 분류가 정답임을 표시하기 위한 학습용 값입니다

다음 → 그 차이를 숫자 하나로 만든 것이 손실입니다

손실은 틀린 정도를 나타내는 숫자입니다

손실 = 이 수업에서는 "예측이 정답에서 얼마나 벗어났는지를 나타내는 숫자 하나"입니다.

예측 0.60 vs 정답 표시 1.00



손실 = 벗어난 정도를 나타내는 숫자 하나

손실이 크다

정답에서 많이 벗어났습니다.
내부 값을 크게 고쳐야 합니다.

손실이 작다

정답에 가깝습니다.
조금만 고치면 됩니다.

계산식은 이 과정에서 다루지 않습니다. 손실이 하는 역할만 알면 충분합니다.

핵심

손실이 크면 많이 틀린 것, 작으면 정답에 가까운 것입니다

다음 → 손실이 있어야 무엇을 고칠지 정할 수 있습니다

손실이 있어야 고칠 방향이 정해집니다

손실이라는 숫자 하나가 있어야 얼마나 고칠지 정할 수 있습니다.

손실을 재지 않으면

맞았는지 틀렸는지 모릅니다.
무엇을 얼마나 고칠지 정할 수 없습니다.
아무리 반복해도 좋아지지 않습니다.

손실을 재면

얼마나 틀렸는지 숫자로 압니다.
어느 값을 얼마나 고칠지 정할 수 있습니다.
반복할 때마다 조금씩 나아집니다.

이어지는 순서

틀린 정도(손실)를 잴다 → 어떤 값이 영향을 줬는지 되짚는다 → 그 값을 조금 바꾼다

핵심

손실이 없으면 잘하고 있는지조차 알 수 없어 고칠 방향을 정할 수 없습니다

다음 → 어떤 값이 오류에 영향을 줬는지 되짚습니다

역전파는 오류의 영향을 되짚어 계산합니다

역전파 = 내부 값을 고치기 전에, 어떤 값이 오류에 얼마나 영향을 줬는지 계산하는 과정입니다.

출력 쪽에서 입력 쪽으로 — 오류의 책임을 되짚어 전달합니다

출력층 (여기서 틀렸습니다)

은닉층 (여기가 얼마나 영향을 줬나)

입력층 (여기 값이 얼마나 영향을 줬나)

되짚는 방향



출력 → 입력

역전파는 값을 바꾸지 않습니다. "어디를 얼마나 고쳐야 하는지"를 알려 줄 뿐입니다.

중요

역전파는 다섯 번째 단계가 아니라, 내부 값 수정을 준비하는 과정입니다

다음 → 실제로 값을 바꾸는 일은 옵티마이저가 합니다

옵티마이저가 내부 값을 실제로 바꿉니다

옵티마이저 = 역전파가 알려 준 영향을 이용해 가중치와 편향을 조금 바꾸는 방법입니다.

역전파가 하는 일

어떤 가중치가 오류에
얼마나 영향을 줬는지 계산합니다.
값은 바꾸지 않습니다.

옵티마이저가 하는 일

알려 준 영향을 이용해
가중치와 편향을 조금 바꿉니다.
실제로 값이 바뀝니다.

왜 한 번에 많이 바꾸지 않나요?

한 사례에 맞춰 크게 바꾸면 다른 사례가 틀립니다. 그래서 조금씩 여러 번 바꿉니다.

구분

역전파는 알려 주고, 옵티마이저는 실제로 바꿉니다

다음 → 값이 바뀌면 다음 예측도 달라집니다

값이 바뀌면 다음 예측도 달라집니다

① 문의 문장

② 숫자로 표현

③ 신경망 계산

④ 유형별 점수

⑤ 학습으로 수정

⑥ 평가·사람 확인

수정 전 — 같은 문의의 점수

접속·인증 0.60

제출·처리 0.25

확인 문서 발급 0.15

수정 후 — 같은 문의의 점수

접속·인증 0.68

제출·처리 0.20

확인 문서 발급 0.12

정답 유형(접속·인증)의 점수가 조금 올라갔습니다. 예시 값입니다.

이제 설명할 수 있습니다 ✓ 내부 값을 고치면 예측이 정답 쪽으로 움직인다고 말할 수 있습니다

핵심

내부 값을 조금 바꾸면 같은 문의에 대한 점수가 정답 쪽으로 움직입니다

다음 → 자료 전체를 한 바퀴 도는 것을 에포크라고 합니다

자료 전체를 한 바퀴 도는 것이 에포크입니다

에포크 = 준비한 학습 자료 전체를 한 번 모두 보는 것입니다.

에포크 = 준비한 학습 자료 전체를 한 번 모두 보는 것

1번째 에포크

준비한 문의 1,000건을
처음부터 끝까지 한 번 봅니다.



2번째 에포크

준비한 문의 1,000건을
처음부터 끝까지 한 번 봅니다.



3번째 에포크

준비한 문의 1,000건을
처음부터 끝까지 한 번 봅니다.

한 바퀴로는 부족해서 여러 바퀴를 돕니다. 돌 때마다 내부 값이 조금씩 바뀝니다.

건수를 세는 단위가 아니라, 자료 전체를 몇 번 봤는지를 세는 단위입니다.

용어

에포크 = 준비한 학습 자료 전체를 한 번 모두 보는 것

다음 → 학습은 네 단계를 반복합니다

학습은 네 단계를 반복합니다

① 문의 문장

② 숫자로 표현

③ 신경망 계산

④ 유형별 점수

⑤ 학습으로 수정

⑥ 평가·사람 확인

① 예측

지금 값으로 점수를 냅니다

② 정답과 비교

사람이 붙인 정답과 맞춰 봅니다

③ 틀린 정도 계산

손실을 숫자로 구합니다

④ 내부 값 수정

가중치와 편향을 조금 바꿉니다

← ④까지 끝나면 다시 ①로 — 이 반복이 학습입니다.

역전파와 옵티마이저는 어디에 있나요?

둘 다 ④ 내부 값 수정 안에 있습니다. 역전파가 "어디를 얼마나 고칠지" 알려 주고, 옵티마이저가 실제로 값을 조금 바꿉니다. 별도의 다섯 번째 단계가 아닙니다.

핵심

예측 → 정답과 비교 → 틀린 정도 계산 → 내부 값 수정, 이 네 단계가 전부입니다

다음 → 반복하면 틀린 정도가 줄어듭니다

반복할수록 틀린 정도가 줄어듭니다

에포크를 거듭할수록 손실이 작아집니다.



예시 값입니다. 실제 숫자는 자료와 설정에 따라 달라집니다.

꼭 함께 기억할 것

여기서 줄어든 것은 "학습에 쓴 자료"에 대한 틀린 정도입니다.

새 자료에서도 잘하는지는 별도로 확인해야 합니다. 이 확인이 평가입니다.

주의

학습 자료의 손실이 줄어도, 새 자료에서 잘하는지는 따로 확인해야 합니다

다음 → 학습과 추론은 무엇이 다를까요

학습은 고치고, 추론은 판단합니다

정답이 필요한가, 필요 없는가로 나뉩니다.

학습 — 값을 고치는 시간

필요한 것: 문의 문장 + 사람이 붙인 정답

하는 일: 예측 → 비교 → 손실 → 수정

결과: 내부 값이 바뀝니다

추론 — 판단하는 시간

필요한 것: 새 문의 문장만

하는 일: 예측 한 번

결과: 유형별 점수가 나옵니다 (값은 그대로)

새 자료에 적용하는 단계가 추론입니다. 학습은 그 전에 미리 끝내 둡니다.

정리

학습에는 정답이 필요하고, 추론에는 새 입력만 있으면 됩니다

다음 → 활동 4로 학습 단계를 정리합니다

활동 4 — 학습 단계를 순서대로 놓기

활동

아래 네 가지를 학습이 일어나는 순서대로 배열해 보세요.

틀린 정도 계산

내부 값 수정

예측

정답과 비교

순서를 일부러 섞어 두었습니다.

힌트 — 무엇이 있어야 "틀렸다"고 말할 수 있을까요? 그것이 두 번째입니다.

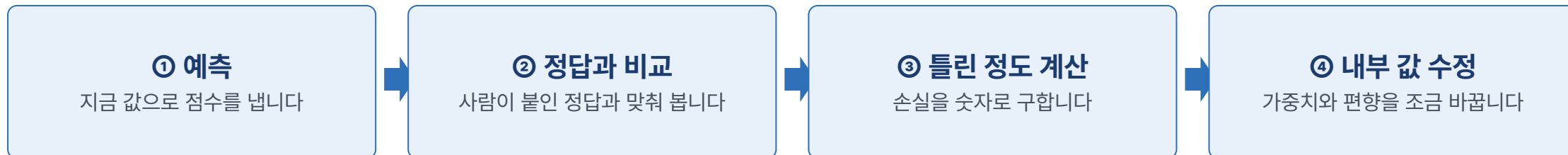
생각할 기준

무엇이 있어야 다음 일을 할 수 있는지 따라가면 순서가 보입니다

다음 → 활동 4 정답과 이유

활동 4 정답 — 네 단계를 반복합니다

정답



왜 이 순서인가요

예측이 있어야 비교할 수 있고, 비교해야 틀린 정도를 잴 수 있으며, 틀린 정도를 알아야 고칠 수 있습니다.

자주 나오는 오답

- 역전파를 하나의 단계로 넣어 다섯 단계로 세는 경우 — 역전파는 ④ 안에서 일어납니다.
- 비교보다 손실을 먼저 놓는 경우 — 비교하지 않으면 잴 대상 자체가 없습니다.

정리

역전파는 다섯 번째 단계가 아니라 ④ 내부 값 수정 안의 과정입니다

다음 → 학습 자료만 잘 맞는 모델일 수 있습니다

학습 자료만 잘 맞는 모델일 수 있습니다

과적합 = 학습 자료만 잘 맞고 새 자료에서는 잘 맞지 않는 상태입니다.

학습에 쓴 문의 1,000건
맞힌 비율 98%
거의 다 맞습니다.

처음 보는 문의 200건
맞힌 비율 61%
많이 틀립니다.

과적합 = 학습 자료만 잘 맞고, 새 자료에서는 잘 맞지 않는 상태

표현을 통째로 외운 것에 가깝습니다. 학습 성적만 보면 이 문제를 알아챌 수 없습니다.

핵심

과적합은 외운 것에 가깝습니다 — 새 자료에서 확인해야 알 수 있습니다

다음 → 그래서 평가 자료는 학습에 쓰지 않습니다

평가 자료는 학습에 쓰지 않습니다

데이터 누설 = 평가 문제의 정답이나 정보가 학습 과정에 미리 들어가는 것입니다.

학습 자료 — 값을 고치는 데 씁니다

분리

평가 자료 — 확인에만 씁니다

데이터 누설 = 평가 문제의 정답이나 정보가 학습 과정에 미리 들어가는 것

누설이 일어나면

평가 점수가 실제보다 높게 나옵니다.
잘한다고 착각하게 됩니다.

막으려면

평가에 쓸 문의를 먼저 떼어 두고
학습에는 절대 쓰지 않습니다.

용어

데이터 누설 = 평가 문제의 정답이나 정보가 학습 과정에 미리 들어가는 것

다음 → 맞힌 비율과 오류 유형을 함께 봅니다

맞힌 비율과 오류 유형을 함께 봅니다

숫자 하나만 보면 중요한 문제를 놓칩니다.

① 전체 맞힌 비율

평가 자료 200건 중 몇 건을 맞혔는가.
전체 상태를 한눈에 보여 줍니다.
다만 어떤 것을 틀렸는지는 알 수 없습니다.

② 중요한 오류 유형

어떤 유형을 어떤 유형으로 틀렸는가.
예: 확인 문서 발급 문의를 제출·처리로 분류함.
처리에 미치는 영향이 큰 오류를 찾습니다.

먼저 이 두 가지만 봅니다. 세부 지표보다 중요한 오류부터 확인합니다.

핵심

전체 맞힌 비율과 중요한 오류 유형, 두 가지를 함께 봅니다

다음 → 정확도가 같아도 위험이 다를 수 있습니다

높은 정확도가 안전을 보장하지 않습니다

맞힌 비율이 같아도, 무엇을 틀렸는지에 따라 위험이 다릅니다.

모델 가 — 정확도 95%

틀린 10건이 모두

접속·인증 ↔ 확인 문서 발급 사이의
가벼운 안내 착오였습니다.

모델 나 — 정확도 95%

틀린 10건이 모두

처리 기한이 걸린 문의를
다른 담당 영역으로 보냈습니다.

같은 숫자, 다른 위험

정확도만 보면 두 모델은 같습니다. 그러나 업무에 주는 영향은 전혀 다릅니다.

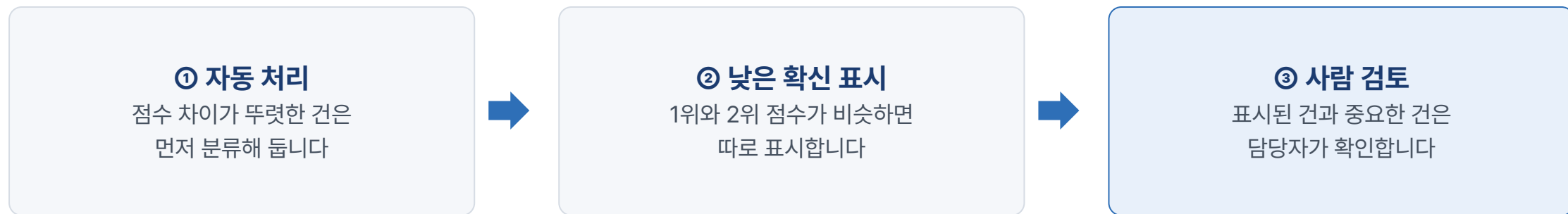
핵심

같은 정확도라도 어떤 오류를 냈는지에 따라 업무 영향이 크게 다릅니다

다음 → 그래서 확인이 필요한 건을 따로 모읍니다

낮은 확신과 중요한 건은 사람이 봅니다

모든 건을 사람이 볼 수도, 모두 자동으로 넘길 수도 없습니다.



낮은 확신이란

예: 접속·인증 0.38 / 제출·처리 0.35 — 1위와 2위가 비슷하면 모델도 헛갈린 것입니다.

핵심

자동 처리 → 낮은 확신 표시 → 사람 검토, 이 세 단계로 나눕니다

다음 → 사람이 필요한 세 가지 이유

중요한 결정은 사람이 최종 확인합니다

정확도가 높아도 사람의 확인이 필요한 이유는 세 가지입니다.

① 책임

결과에 대한 책임은
사람과 조직에 있습니다.
모델은 책임을 지지 않습니다.

② 예외

학습에서 본 적 없는
새로운 상황은
모델이 잘못 판단할 수 있습니다.

③ 자료 변화

제도나 표현이 바뀌면
과거 자료로 배운 판단이
맞지 않을 수 있습니다.

모델은 판단을 돕는 도구이며, 최종 확인과 책임은 사람에게 남습니다.

핵심

책임 · 예외 · 자료 변화 — 이 세 가지는 숫자만으로 해결되지 않습니다

다음 → 자료가 달라지면 다시 점검해야 합니다

자료가 달라지면 다시 점검해야 합니다

분포 = 자료에서 각 유형이나 값이 나타나는 비율과 범위입니다.

분포 = 자료에서 각 유형이나 값이 나타나는 비율과 범위

학습에 썼던 과거 자료

접속·인증 50%

제출·처리 30%

확인 문서 발급 20%

최근 들어오는 자료

접속·인증 20%

제출·처리 25%

확인 문서 발급 55%

비율이 크게 달라지면, 과거 자료로 배운 모델의 판단이 맞지 않을 수 있어 운영 중 재점검이 필요합니다.

용어

분포 = 자료에서 각 유형이나 값이 나타나는 비율과 범위

다음 → 섹션 4에서 배운 것을 확인합니다

여기까지 오면 이렇게 설명할 수 있습니다

결과 확인

지금까지 한 일

예측과 정답을 비교해 틀린 정도를 구하고
내부 값을 고쳤습니다.

알게 된 것

학습은 고치는 과정이고
평가는 새 자료에서 확인하는 과정입니다.

다음 단계

어떤 문제에 적용할 수 있는지
결과의 모양부터 봅니다.

한 문장으로 말해 보세요

학습은 고치고, 평가는 확인하고, 중요한 판단은 사람이 검토합니다

이제 설명할 수 있습니다 ✓ 학습은 고치고, 평가는 확인하고, 중요한 판단은 사람이 검토합니다

구간 정리

섹션 4 완료 — 고치는 방법과 믿을 수 있는지 확인하는 방법을 설명할 수 있습니다

다음 → PART 5. 어디에 쓰고 무엇을 기억할 것인가

PART 5

활용·정리 — 어디에 쓰고 무엇을 남길까

이 구간을 마치면 — 원하는 결과에 맞는 문제 유형을 고르고 전체 흐름을 연결할 수 있습니다

다음 → 결과의 모양이 문제 유형을 정합니다

원하는 결과의 모양을 먼저 확인합니다

무엇을 얻고 싶은지가 정해져야 어떤 방식을 쓸지 정할 수 있습니다.

원하는 결과가 "종류" 인가요?

분류 — 여러 유형 중 하나를 고릅니다

예: 문의를 담당 영역으로 나누기

원하는 결과가 "숫자" 인가요?

회귀 — 하나의 숫자를 맞힙니다

예: 다음 달 접수 건수 예상

이 질문에 답하지 못하면 아직 문제가 정해지지 않은 것입니다.

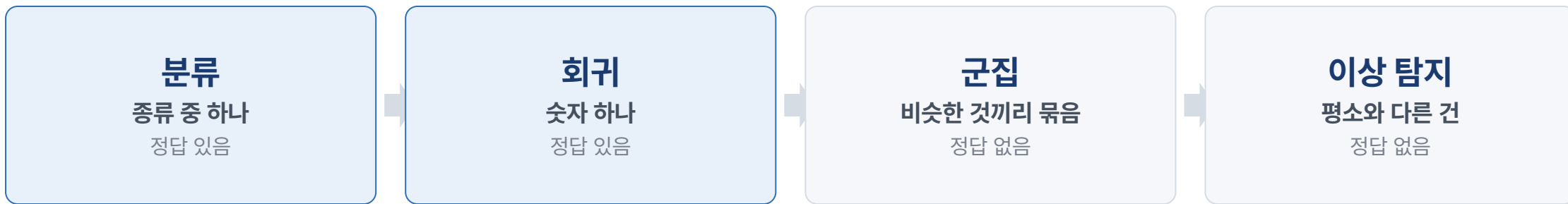
핵심

방법을 먼저 고르지 말고, 원하는 결과의 모양을 먼저 정합니다

다음 → 네 가지 결과 모양을 하나의 흐름으로 봅니다

결과 모양에 따라 네 가지로 나뉩니다

왼쪽에서 오른쪽으로, 정답이 있는 문제에서 없는 문제로 이동합니다.



← 사람이 붙인 정답을 사용

정답 없이 자료의 구조만 사용 →

오늘의 문의 분류 사례는 맨 왼쪽 분류에 해당합니다.

정리

정답이 있는가, 결과가 종류인가 숫자인가 — 이 두 질문으로 나뉩니다

다음 → 활동 5로 업무 문제를 골라 봅시다

활동 5 — 업무 문제의 유형 고르기

활동

세 문제를 읽고 분류·회귀·이상 탐지 중 무엇에 가까운지 골라 보세요.

문제 가

들어온 문의를 담당 영역으로 나누기

문제 나

다음 달 접수 건수를 미리 알기

문제 다

평소와 크게 다른 제출 기록을 찾아내기

분류

회귀

이상 탐지

세 선택지를 각각 한 문제에 연결해 보세요.

힌트 — "결과를 표로 적는다면 무엇이 적히는가"를 떠올려 보세요.

생각할 기준

원하는 결과가 종류인지, 숫자인지, 평소와 다른 건인지를 먼저 봅니다

다음 → 활동 5 정답과 판단 기준

활동 5 정답 — 원하는 결과를 먼저 봅니다

정답

가 → 분류

결과가 담당 영역 이름이라는 "종류"입니다.
가능한 답이 미리 정해져 있습니다.

나 → 회귀

결과가 "숫자"입니다.
얼마나 벗어났는지로 잘잘못을 봅니다.

다 → 이상 탐지

정답표가 없고, 평소와 다른지만 봅니다.
결과는 "확인이 필요한 건"입니다.

혼동하기 쉬운 곳

- 나를 분류로 보기 쉽습니다 — "많다/적다"로 나누면 분류지만, 건수를 그대로 맞히려면 회귀입니다.
- 다를 분류로 보기 쉽습니다 — 이상 여부의 정답표를 사람이 미리 붙여 두었다면 분류가 됩니다.
정답표 없이 "평소와 다른 정도"만 본다면 이상 탐지입니다.

정리

결과가 종류면 분류, 숫자면 회귀, 평소와 다른 건이면 이상 탐지

문장과 문서에는 이렇게 쓸 수 있습니다

아래는 개념 이해를 위한 예시이며, 실제 도입 여부는 별도 검토가 필요합니다.

문서 분류

들어온 문서를 종류별로 나눕니다.
결과: 문서 유형

내용 요약

긴 문서의 핵심을 짧게 만듭니다.
결과: 짧은 문장

정보 추출

문서에서 필요한 항목만 뽑습니다.
결과: 날짜 · 금액 · 처리 기한 등 항목

함께 기억할 것

결과가 항상 맞는 것은 아닙니다. 특히 금액·날짜·처리 기한처럼 중요한 항목은 사람이 확인해야 합니다.
실제 적용 여부와 효과는 이 과정에서 확정하지 않습니다.

전제

여기 예시는 개념 이해용입니다 — 실제 적용은 별도의 검증이 필요합니다

수치 자료에는 이렇게 쓸 수 있습니다

들어가는 자료와 나오는 결과가 어떻게 다른지 비교합니다.

이상 탐지

들어가는 자료: 지난 제출·수치 기록 전체
나오는 결과: 평소와 다른 기록 목록
사람이 할 일: 표시된 건을 확인

수치 예측

들어가는 자료: 과거의 접수량·처리량
나오는 결과: 다음 기간의 접수량 예상치
사람이 할 일: 예상 범위로 참고

두 경우 모두 결과는 "확정"이 아니라 "사람이 확인할 후보"입니다.

전제

여기 예시도 개념 이해용입니다 — 실제 적용은 별도의 검증이 필요합니다

다음 → 활동 6으로 전체 흐름을 완성합니다

활동 6 — 전체 흐름을 완성해 봅시다

활동

① 문의 문장

② 숫자로 표현

③ 신경망 계산

④ 유형별 점수

⑤ 학습으로 수정

⑥ 평가·사람 확인

① 문의 문장

② (빈칸)

③ 신경망 계산

④ (빈칸)

⑤ 학습으로 수정

⑥ (빈칸)

빈칸 세 개를 채워 보세요. 답은 지금까지 배운 말 그대로입니다.

생각할 기준

문의 문장에서 시작해 사람의 확인까지, 빠진 칸을 채워 보세요

다음 → 전체를 한 장으로 연결한 통합 지도

전체를 한 장으로 연결하면 이렇습니다



학습이 끝난 뒤 새 자료에 적용하는 길은 파란색(추론)이며, 운영 중에는 자료 변화를 다시 점검합니다.

최종 지도

학습 경로는 주황색, 추론 경로는 파란색 — 평가·사람 확인·재점검까지 한 장에 있습니다

다음 → 마지막으로 전체를 여섯 문장으로 정리합니다

이제 전체 흐름을 설명할 수 있습니다

다섯 구간을 여섯 문장으로 다시 모읍니다.

① 도입

규칙을 다 쓸 수 없을 때, 사례에서 배우게 합니다.

② 데이터

문의 문장과 정답이 한 쌍이 되어 숫자로 바뀝니다.

③ 신경망

가중치와 편향으로 계산해 유형별 점수를 만듭니다.

④ 학습

예측 → 정답 비교 → 틀린 정도 계산 → 내부 값 수정을 반복합니다.

④ 평가

학습에 쓰지 않은 자료로 잘하는지 확인하고, 자료가 바뀌면 다시 점검합니다.

⑤ 활용

낮은 확신과 중요한 판단은 사람이 최종 확인합니다.

마무리

자료에서 반복 패턴을 배워 새 자료의 분류·예측 후보를 만들고, 중요한 판단은 사람이 확인합니다

다음 → CNN — 같은 흐름을 그림 자료에 적용하면 무엇이 달라지는지 봅니다